

1. Ogni $(E; \leq)$ ordinato totalmente, è un reticolo!

In tal caso si ha:

$$\begin{aligned} x' \wedge x'' &= \inf(x', x'') \in \{x', x''\} \\ x' \vee x'' &= \sup(x', x'') \in \{x', x''\} \end{aligned} \quad \left| \quad \forall x', x'' \in E \right.$$

SE VALE QUESTO, ALLORA L'ORDINE È TOTALE!

2. SIA " $|$ " LA RELAZIONE di divisibilità in $\mathbb{N}$.

Adesso $(\mathbb{N}, |)$ e $(\mathbb{N}_+, |)$ sono reticoli, in cui:

$$\begin{aligned} x \vee m &= \text{m.c.m.}(x, m) \\ x \wedge m &= \text{M.C.D.}(x, m) \end{aligned} \quad \left| \quad \forall x, m \in \mathbb{N} \right.$$

(GLI INSIEMI ORDINATI POSSONO ESSERE RETICOLI)

3. $\forall a, b \in \mathbb{N} : a | b$, l'intervallo $[a, b] = \{c \in \mathbb{N} \mid a | c \text{ e } c | b\}$ con l'ordine indotto da $(\mathbb{N}, |)$, è a sua volta un reticolo, in cui $\wedge$ e $\vee$ coincidono con le restrizioni da $\mathbb{N}$ a $[a, b]$

cioè $\vee = \text{m.c.m.}$ e $\wedge = \text{M.C.D.}$.

Per $a=1 = \min(\mathbb{N}) \rightarrow D_m = [1, m]$ è un reticolo! con $D_m = \{\text{divisori in } \mathbb{N} \text{ di } m\}$

4. Per ogni insieme X , l'insieme ordinato $(P(X); \subseteq)$ è un reticolo con:

$$x_1 \vee x_2 = x_1 \cup x_2 \quad \text{e} \quad x_1 \wedge x_2 = x_1 \cap x_2 \quad \forall x_1, x_2 \in P(X)$$

($\subseteq$ come ordinamento $\leq$)

5. $\forall$ insieme X , e $\forall$ reticolo L , l'insieme $L^X = \{ f: X \rightarrow L \}$ è un reticolo!

• L'ordine in L^X è: $h \leq k \iff h(x) \leq k(x), \forall x \in X, \forall h, k \in L^X$

• Le operazioni in L^X sono:

$$\begin{aligned} (h \vee k)(x) &= h(x) \vee k(x) \\ (h \wedge k)(x) &= h(x) \wedge k(x) \end{aligned} \quad \left| \quad \forall x \in X \right.$$

NOTAZIONE: Se un insieme ordinato $(E; \leq)$ è limitato (superiormente o inferiormente), cioè $\exists \max(E) \in E, \exists \min(E) \in E$, scriveremo:

$$\begin{bmatrix} 1 = \max(E) \in E \\ 0 = \min(E) \in E \end{bmatrix}$$

